⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Ponto de Fusão e Densidade — Preparação

🔬 Prof. Marystela Ferreira 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal ⏱️ ~2 horas 🌡️ Aparelho elétrico de PF

📦 Kit por Grupo

por bandeja

VIDRARIA E MATERIAIS

- ~10× Tubos capilares de fusão
- 1× Espátula
- 1× Pincel atômico (identificar capilares)
- 1× Béquer 100 mL (banho de óleo)
- 1× Termômetro (banho de óleo)
- ~50 mL Óleo mineral (banho)
- 1× Vidro de relógio (pulverizar amostras)
- 1× Tubo longo de vidro (compactar capilar)
- 1× Picnômetro limpo e seco
- 1× Tripé + tela de amianto + suporte + garra
- 2–3× Gominha de látex (fixar capilar ao termômetro)
- 1× Bico de Bunsen + mangueira de gás

AMOSTRAS

- ~50 mg Acetanilida pura (frasco rotulado)
- aula A2 Sulfanilamida purificada (guardada da A2)
- ~30 mg Cafeína comercial (frasco padrão)
- ~50 mg Acetanilida impura (frasco rotulado)
- aula A3 Cafeína purificada (guardada da A3)
- ~1 mL Líquido desconhecido (Parte C — densidade)

🧪 Amostras das Aulas Anteriores

crítico — separar antes

⚠️ As amostras de **sulfanilamida (A2)** e **cafeína purificada (A3)** devem ter sido guardadas ao final das aulas anteriores. Verifique com antecedência se todas as amostras estão disponíveis e identificadas.

AMOSTRA	ORIGEM	GUARDAR COMO	MASSA MÍNIMA
Sulfanilamida purificada	Aula A2 — Cristalização	Vidro de relógio tampado, identificado	~20 mg por grupo
Cafeína purificada	Aula A3 — Extração	Frasco pequeno, identificado com grupo	~20 mg por grupo

💡 Se algum grupo não obteve amostra suficiente na A3, disponibilize cafeína comercial como substituta e anote na tabela de resultados para comparação.

Métodos de Determinação do PF

2 métodos disponíveis

MÉTODO 1 — APARELHO ELÉTRICO

⚡

Ligar com antecedência

Mínimo 15 min antes da aula para estabilização. Verificar calibração com acetanilida pura (113–114°C)

🔍

Taxa de aquecimento

~5°C/min até 20°C abaixo do PF → reduzir para 1°C/min. Observar lupa constantemente

❄️

Entre medidas

Deixar esfriar 20°C abaixo do próximo PF antes de inserir novo capilar

📋

Sequência recomendada

Acetanilida (113°C) → Sulfanilamida (164°C) → Cafeína (236°C). Do menor para o maior

⚠️ Verificar se o aparelho suporta 236°C (cafeína). Se o limite for 200°C, usar apenas acetanilida e sulfanilamida no elétrico e medir a cafeína somente no banho de óleo.

MÉTODO 2 — BANHO DE ÓLEO COM BICO DE BUNSEN

🛢️

Óleo mineral

Béquer 100 mL com ~50 mL de óleo sobre tripé + tela de amianto. Trocar se escurecer

🌡️

Montagem

Termômetro preso em garra com bulbo submerso. Capilar fixo ao termômetro com gominha **acima do óleo**

🔥

Aquecimento

Chama baixa do Bunsen + agitação constante do termômetro. Taxa ~1°C/min próximo ao PF

⚠️

Gominha de látex

Deve ficar **acima do nível do óleo** — se mergulhar no óleo quente, derrete e contamina o banho

🔥 **Óleo mineral é inflamável acima de ~200°C.** Nunca superaquecer o banho. Manter Bunsen com chama controlada. Em caso de fogo no óleo: abafar com tampa metálica — NUNCA água.

Valores de Referência

literatura

COMPOSTO	PF LITERATURA (°C)	FAIXA PURA (<)	SINAL DE IMPUREZA
Acetanilida pura	113–114	1°C	PF abaixo de 113°C + faixa >2°C
Acetanilida impura	< 113, faixa larga	–	Proposital para demonstração
Sulfanilamida	163–166	2°C	PF abaixo de 163°C + faixa >3°C
Cafeína purificada	235–238	2°C	Cor esverdeada = clorofila residual
Cafeína comercial	235–238	1°C	Referência padrão para comparação

💡 **Como preparar acetanilida impura:** misture acetanilida pura com 5–10% de naftaleno ou ácido benzóico em almofariz. O PF cairá ~5°C e a faixa alargará para 5–8°C — diferença facilmente observável pelos alunos.

⏱️ Cronograma da Aula

~2 horas

00:00 – 00:15 (15 min)

Introdução + distribuição

Professora apresenta o conceito de constantes físicas. Técnico distribui bandejas. Aparelho de PF já ligado e estabilizado.

00:15 – 00:35 (20 min)

Preparo dos capilares

Cada grupo prepara 5 capilares (um por composto). Selar, carregar ~2 mm de amostra, compactar e identificar.

00:35 – 01:30 (55 min)

Determinação dos pontos de fusão

Sequência: acetanilida pura → acetanilida impura → sulfanilamida → cafeína. Taxa 1°C/min próximo ao PF. Grupos se revezam no aparelho. Técnico coordena o acesso.

01:30 – 01:50 (20 min)

Determinação de densidade (Parte C)

3 medidas de 100 µL cada com pipeta automática no picnômetro. Secar entre medidas. Calcular densidade média.

01:50 – 02:00 (10 min)

Discussão e encerramento

Comparar resultados entre grupos na lousa. Discutir diferença puro vs. impuro. Limpar vidraria.

⚗️ Parte C — Densidade: Dicas Técnicas

💡 O **líquido desconhecido** pode ser qualquer líquido orgânico comum. Sugestões: etanol (~0,789), acetona (~0,791), água (~1,000), glicerina (~1,261), ou clorofórmio (~1,483 — somente se já usado na A3). Escolha com base no objetivo didático.

CUIDADOS COM O PICNÔMETRO

- 🧹 Limpar e secar completamente entre cada medida — resíduo de líquido anterior falseia o resultado
- ⚖️ Usar sempre a mesma balança analítica — diferença entre balanças pode causar erro sistemático
- 🌡️ Medir à temperatura ambiente — anotar a temperatura da sala para comparação com literatura
- 💧 Verificar se a pipeta automática está calibrada — erro de volume = erro direto na densidade

EXEMPLO DE CÁLCULO (QUESTÃO 9 DO RELATÓRIO)

Dados: m = 0,082 g · V = 100 µL = 0,100 mL

`d = 0,082 g / 0,100 mL = 0,82 g/mL`

Compatível com: etanol (~0,789) ou acetona (~0,791) a 20°C

☑️ Checklist — Véspera e Dia da Aula

NA VÉSPERA

- [ ] Verificar e separar amostras de sulfanilamida (A2) e cafeína purificada (A3) por grupo
- [ ] Preparar acetanilida impura (mistura 90–95% pura + 5–10% naftaleno) em almofariz
- [ ] Separar acetanilida pura em frascos identificados (~50 mg por grupo)
- [ ] Separar cafeína comercial em frascos identificados (~30 mg por grupo)
- [ ] Verificar estoque de tubos capilares — mínimo 10 por grupo
- [ ] Verificar calibração da pipeta automática de 100 µL
- [ ] Definir e separar o líquido desconhecido para a Parte C

NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Ligar o aparelho elétrico de ponto de fusão com ≥15 min de antecedência
- [ ] Verificar calibração do aparelho com acetanilida pura — deve marcar 113–114°C
- [ ] Separar béqueres 100 mL com ~50 mL de óleo mineral por grupo (banho de óleo)
- [ ] Verificar funcionamento dos bicos de Bunsen e conexões de gás
- [ ] Montar bandejas com kits completos por grupo (capilares, vidros, espátulas, picnômetros, gominhas)
- [ ] Distribuir amostras identificadas em cada bandeja
- [ ] Verificar que a balança analítica está zerada e nivelada

AO FINAL DA AULA

- [ ] Desligar o aparelho de ponto de fusão após atingir temperatura ambiente
- [ ] Lavar e secar picnômetros completamente antes de guardar
- [ ] Descartar capilares usados no lixo de vidro
- [ ] Registrar resultados notáveis (grupos com PF discrepante) no livro do laboratório